

LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE :2004/2005
CLASSE : TS1
M NDOYE

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES
1^{er} SEMESTRE
Durée : 4 H

Il sera tenu compte dans l'appréciation des copies, de la présentation, de la clarté, de la rigueur et de la concision des démonstrations.

Exercice 1 :

On considère les nombres complexes :

$$a = \sqrt{3} + i, b = 3 + 2i \text{ et } c = 7 - 2i$$

- 1) a) Déterminer de deux façons différentes les racines carrées de a.
En déduire les valeurs de $\cos$ **Erreur !** et $\sin$ **Erreur !**.
b) Déterminer les entiers relatifs n pour lesquels a^n est un nombre réel.
- 2) Déterminer et construire les ensembles de points M d'affixes z tels que : a)
 $|z-b| = |z-c|$
b) $2|z-b| = |a|$
- 3) Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que :
$$Z' = (1 + i\sqrt{3})Z - 5i\sqrt{3}$$

a) Démontrer que f admet un seul point invariant Ω
b) Démontrer que f est la composée d'une rotation et d'une homothétie positive de même centre . Préciser l'angle de la rotation et le rapport de l'homothétie.

Exercice 2 :

- a) Pour tout $x > 0$, on pose : $f(x) = x - 1 - \ln x$.
De l'étude de f, déduisez que, pour tout $x > 0$ on a l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ [1]
- b) Soit un entier, $n \geq 2$. On donne n nombres réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$ et on pose :
 $U = \text{Erreur !}(a_1 + a_2 + \dots + A_n) \quad v = \text{Erreur !et}$
 $\text{Erreur !} = \text{Erreur !} + \text{Erreur !} + \dots + \text{Erreur !}$
Les nombres u, v, et w sont respectivement moyennes arithmétique, géométrique et harmonique des n nombres $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- 1) En appliquant l'inégalité [1] successivement pour : $x = \text{Erreur !}, x = \text{Erreur !}, \dots, x = \text{Erreur !}$ et en combinant les n inégalités obtenues, montrer que $v \leq U$.[2]
- 2) En remplaçant dans [2] les nombres $a_1, a_2, \dots, a_n$ par leurs inverses, prouver que :
 $w \leq V$
Dans quel cas a-t-on $W = V$?

Problème

Soit dans le plan rapporté à un repère orthonormal (o, i, j)

Première partie :

Soit la fonction numérique f_1 de variable réelle x définie par : $f_1(x) = \text{Erreur !}$
Etudier les variations de f_1 et construire sa courbe représentative (C_1) dans le repère (o,i,j').
On montrera que la droite d'équation $x = 3$ est axe de symétrie de (C_1) et on précisera les tangentes aux points d'abscisses 0 et 6.



Deuxième partie

On considère l'ensemble des fonctions numériques g_m de variable réelle x définies par :

$g_m = \ln$ **Erreur !** avec m réel strictement positif.

On note (Γ_m) la courbe représentative de g_m dans le repère (o, i, j) .

- 1) Montrer que (Γ_1) admet la droite d'équation $x = 3$ comme axe de symétrie.
Etudier les variations de g_1 et construire (Γ_1) dans le repère (o, i, j)
- 2) On considère dans P l'application T_m qui au point $M(x, y)$ associe le point $T_m(M)$ de coordonnées $(x' = mx, y' = y = \ln m)$
 - a) Montrer que T_m est une bijection. Peut-elle être une isométrie ?
 - b) Montrer que $T_m(\Gamma_1) = \Gamma_m$
 - c) Vérifier que :
 - i) quels que soient m et n , $T_m \circ T_n = T_{mn}$
 - ii) $T_1 = Id$
 - iii) $T^{-1}m = T_{\text{Erreur !}}$

Déduire des questions précédentes qu'il existe une application F par laquelle deux courbes quelconques Γ_α et Γ_β se déduisent l'une de l'autre.

Troisième partie

- 1) Soit la fonction f_2 définie par $f_2(x) = -f_1(x)$.
Construire la courbe (C_2) de f_2 dans le repère (o, i, j) de la première partie.
Montrer que la courbe (H) définie par $(H) = (C_2) \cup (C_1)$ a pour équation :
 $X^2 - 6x - 3y^2 = 0$
- 2) On considère dans P la transformation S qui à tout point $M(x, y)$ on associe le point $S(M) = M'$ de coordonnées $(x' = -\sqrt{3}\sqrt{x+y}; y' = -x - \sqrt{3}\sqrt{x+y})$.
À tout point M du plan P on fait correspondre le nombre $Z = x + iy$ affixe de M .
 - a) Exprimer Z' affixe de M' en fonction de Z . Déterminer la nature de S et donner ses éléments caractéristiques.
 - b) Déterminer l'équation cartésienne de la courbe $H' = S(H)$
 - c) On considère le point $M_0(1, 0)$ et la suite des points :
 $M_1 = S(M_0)$; $M_2 = S(M_1)$; $M_n = S(M_{n-1})$
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; $M_n = h^n \circ R^n(M_0)$
 H étant une homothétie de centre O dont on déterminera le rapport, R étant une rotation de centre O dont on déterminera l'angle.
En déduire que M_n est le transformé de M_0 par une similitude que l'on caractérisera. Donner les coordonnées de M_n en fonction de n .

BONNE CHANCE

Exercice 1 : 4points

Exercice 2 : 4points

Problème : 12points